

Informe de Evaluación

Laboratorio 2: Telégrafo Digital con Arduino

INFO-239 Comunicaciones - Prof. Christian Lazo

Grupo: G1.pdf

Nota final: 5.9 / 7.0 (Bueno)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos (20 %)	1.40	1.40	1.20
Metodología y rigor técnico (25 %)	1.75	1.75	1.50
Análisis de resultados (25 %)	1.75	1.75	1.40
Conclusiones (15 %)	1.05	1.05	0.90
Formato y redacción técnica (15 %)	1.05	1.05	0.90
Total			5.90

Comentarios específicos

Fortalezas:

- Realización de error de timing (PUNTO=90ms, RAYA=91ms) con buena observación.
- Cálculo de bits por segundo excelente: diferencias entre tasa de señalización (10 bps) y rendimiento útil (5-20 bps).
- Documentación del uso de IA (Gemini 3.1 Pro, prompt incluido).
- Respuestas sólidas a preguntas 1, 2 y 3.

Errores conceptuales detectados:

- **Error grave en pregunta 4 (modelo OSI):** afirman que el código Morse opera en la Capa de Presentación (Capa 6). Esto es incorrecto. El código Morse define duración de pulsos eléctricos y delimitación por silencios, por lo que pertenece a la **Capa Física (Capa 1)** y parcialmente a la **Capa de Enlace (Capa 2)**.

Omisiones:

- No se listan explícitamente las 5 palabras transmitidas (aunque se usó una función automática).
- Código completo no incluido (solo pseudocódigo).

Recomendaciones para próximos trabajos

1. **Corregir la capa OSI:** revisar la función de cada capa. La capa de presentación traduce formatos (ASCII, compresión, cifrado), no señales eléctricas.
2. Incluir una tabla con las 5 palabras enviadas y el resultado de decodificación.
3. Anexar el código Arduino completo (transmisor y receptor).
4. Mantener el nivel de detalle en el cálculo de bps (es un ejemplo para la clase).

Grupo: G2.pdf

Nota final: 3.5 / 7.0 (Reprobado)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.50
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	0.60
Análisis de resultados	1.75	1.75	0.90
Conclusiones	1.05	1.05	0.70
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.80
Total			3.50

Comentarios específicos

Fortalezas:

- Buena estructura del informe y figuras claras.
- Intento de responder todas las preguntas.

Errores graves y omisiones:

- No realizaron el experimento de error de timing (modificar constante 'PUNTO' o 'RAYA').
- No documentaron el uso de IA (ni modelo, ni prompt, ni auditoría).
- Cálculo de bits por segundo incorrecto (3-7 bps) y confunden mejor/peor caso con tasa del canal.
- Respuesta a pregunta 1: "cable extra conectado" no es una solución real en protocolos.
- No listan las 5 palabras transmitidas ni muestran evidencia de recepción.

Recomendaciones para próximos trabajos

1. **Obligatorio:** incluir tabla con las 5 palabras enviadas y el resultado (correcto/incorrecto).
2. **Realizar el error de timing:** modifique 'define PUNTO 200' y documente qué sucede.
3. **Documentar IA:** modelo, prompt exacto, errores auditados y correcciones.
4. **Calcular bps:** $\text{tasa base} = 1 / \text{tiempo_punto} = 1/0.1s = 10 \text{ bps}$.
5. **Respuesta pregunta 1:** estudiar protocolo UART (bits de inicio y parada) o PTP.
6. Anexar código completo.

Grupo: G3.pdf

Nota final: 4.2 / 7.0 (Aprobado justo)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.70
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	0.90
Análisis de resultados	1.75	1.75	1.00
Conclusiones	1.05	1.05	0.75
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.80
Total			4.15

Comentarios específicos

Fortalezas:

- Documentan uso de IA (Gemini) y encuentran error en el umbral (200ms vs 199ms).
- Respuestas correctas a preguntas 1, 3 y 4.

Debilidades y omisiones:

- No transmitieron 5 palabras ni muestran evidencia (solo registro visual de una palabra”).
- No introdujeron un error de timing deliberado (solo corrigieron error de IA).
- Respuesta incompleta a pregunta 2: calculan bits por símbolo pero NO dan la tasa en bits por segundo del sistema (esperaba 10 bps).
- Código fragmentado y mal formateado.

Recomendaciones

1. Incluir tabla con 5 palabras enviadas y recibidas.
2. Realizar el experimento de error de timing modificando una constante (ej. ‘define PUNTO 50’).
3. Completar el cálculo de bps: $tasa = 1 / 0.1s = 10 \text{ bps}$.
4. Mejorar el formato del código (usar bloques bien indentados).

Grupo: G4.pdf

Nota final: 3.4 / 7.0 (Reprobado)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.50
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	0.70
Análisis de resultados	1.75	1.75	0.80
Conclusiones	1.05	1.05	0.70
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.70
Total			3.40

Comentarios específicos

Errores graves:

- No evidencian la transmisión de 5 palabras (solo pruebas generales).
- No realizan el experimento de error de timing (lo que describen como "calibración" no es un error intencional).
- Cálculo de bits por segundo incorrecto: usan espacio entre símbolos de 300 ms cuando el enunciado define $ESP_SIM = 100$ ms. Además, no dan la tasa de señalización (10 bps).
- Uso de IA solo mencionado de forma vaga, sin prompt ni auditoría.

Aspectos positivos: Documentan problemas prácticos (rebotes, pull-up/pull-down).
Respuesta a pregunta 1 correcta.

Recomendaciones

1. Obligatorio: tabla con 5 palabras y captura de monitor serial.
2. Realizar error de timing modificando 'define PUNTO 200' (o 'RAYA 150').
3. Calcular bps usando $ESP_SIM = 100$ ms: $tasa\ base = 1 / (100ms\ pulso + 100ms\ espacio) = 5\ bps$ por símbolo, pero la señalización es 10 bps (cada punto es un bit).
4. Documentar IA con prompt y errores encontrados.
5. Incluir código completo y referencias bibliográficas.

Grupo: G5.pdf

Nota final: 6.0 / 7.0 (Bueno)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	1.10
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	1.50
Análisis de resultados	1.75	1.75	1.50
Conclusiones	1.05	1.05	0.90
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.95
Total			5.95

Comentarios específicos

Fortalezas:

- Excelente documentación del error de timing (reducen RAYA a 150 ms).
- Declaración explícita de IA (Claude Sonnet 4.6, con auditoría).
- Respuesta a OSI correcta (capas 1 y 2).
- Listan 5 palabras ("DO BOTA SI NO SAL").

Debilidades menores:

- En pregunta 2 (bps) entregan 3.5 bps efectivos pero omiten la tasa base de 10 bps que es la respuesta directa.
- Código no mostrado completo (solo fragmentos).

Recomendaciones

1. En próximos informes, incluir ambos cálculos: tasa de señalización (10 bps) y tasa efectiva.
2. Anexar el código completo (transmisor y receptor).
3. Mantener el nivel de detalle en la documentación de IA y de errores.

Grupo: G6.pdf

Nota final: 2.0 / 7.0 (Reprobado grave)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.30
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	0.40
Análisis de resultados	1.75	1.75	0.50
Conclusiones	1.05	1.05	0.30
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.50
Total			2.00

Comentarios específicos

Error conceptual grave:

- Utilizan la interfaz UART (Serial.print) para enviar caracteres ASCII ya decodificados, en lugar de generar la señal digital de duración variable que debe ser decodificada por el receptor. Esto invalida el experimento porque no se observa la señal binaria ni se practica la codificación por tiempo.
- Clasifican el código Morse en la Capa de Aplicación (Capa 7), lo cual es incorrecto (debe ser Capa Física/Enlace).

Otras deficiencias:

- No transmiten 5 palabras mediante pulsador (usan ráfaga predefinida).
- No realizan error de timing (solo ajustes empíricos).
- No documentan uso de IA.
- Código ilegible (imágenes borrosas).

Recomendaciones (debe repetir el laboratorio)

1. Implementar la codificación Morse mediante bit-banging: leer pulsador con 'millis()' y generar pulsos en un pin digital (NO usar 'Serial.print' para enviar puntos y rayas).
2. En el receptor, medir duración de pulsos con 'pulseIn' o 'millis()' y reconstruir letras.
3. Hacer el error de timing modificando 'define PUNTO'.
4. Documentar IA obligatoriamente.
5. Estudiar el modelo OSI: la capa de aplicación es para servicios al usuario final (HTTP, SMTP), no para codificación de pulsos.

Grupo: G7.pdf

Nota final: 3.9 / 7.0 (Reprobado por décima)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.60
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	1.10
Análisis de resultados	1.75	1.75	0.80
Conclusiones	1.05	1.05	0.60
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.80
Total			3.90

Comentarios específicos

Errores graves:

- No realizan el experimento de error de timing (solo corrigen errores del código de IA).
- **Error conceptual en OSI:** afirman que el código morse opera en la capa de aplicación. Esto es incorrecto y grave. Debe ser capa física (señales eléctricas, duración de pulsos) y capa de enlace (delimitación de caracteres).

Otras deficiencias:

- No listan las 5 palabras transmitidas (solo mencionan pruebas con "HOLA").
- Falta el prompt de IA en la documentación.

Aspectos positivos: Buena auditoría de código (identifican errores de SoftwareSerial, velocidades). Cálculo de bps correcto (10 bps).

Recomendaciones

1. Realizar el error de timing modificando una constante ('PUNTO' o 'RAYA') y documentar el efecto.
2. Corregir la capa OSI: estudiar qué hace cada capa. El código Morse no es aplicación.
3. Incluir tabla con 5 palabras transmitidas y resultados.
4. Documentar IA con el prompt exacto y las correcciones realizadas.
5. Mejorar las conclusiones relacionando directamente con los objetivos del laboratorio.

Grupo: G8.pdf

Nota final: 4.5 / 7.0 (Aprobado)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	0.70
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	1.20
Análisis de resultados	1.75	1.75	1.20
Conclusiones	1.05	1.05	0.70
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	0.70
Total			4.50

Comentarios específicos

Fortalezas:

- Cálculo correcto de bits por segundo (10 bps).
- Realizan error de timing (cambian punto a ¿200 ms).
- Respuestas a preguntas correctas (asíncrono, capas 1 y 2).

Debilidades:

- No presentan evidencia de 5 palabras transmitidas (solo una palabra automática "HOLA").
- Uso de IA mencionado vagamente (sin modelo ni prompt).
- Código fragmentado, no completo.
- Faltan referencias bibliográficas y figuras mal numeradas.

Recomendaciones

1. Incluir tabla con 5 palabras enviadas y recibidas (captura de monitor serial).
2. Documentar IA: modelo (ChatGPT, Claude), prompt, errores auditados.
3. Anexar código completo.
4. Mejorar formato: numerar figuras, agregar referencias estilo IEEE.

Grupo: G9.pdf

Nota final: 6.3 / 7.0 (Muy bueno)

Criterio	Ponderación	Puntaje (máx)	Puntaje obtenido
Cumplimiento de requisitos	1.40	1.40	1.30
Metodología y rigor técnico	1.75	1.75	1.60
Análisis de resultados	1.75	1.75	1.40
Conclusiones	1.05	1.05	0.95
Formato y redacción técnica	1.05	1.05	1.00
Total			6.25

Comentarios específicos

Fortalezas excepcionales:

- Tabla de 5 palabras con resultados (SOS, HOLA, ADIOS, etc.).
- Error de timing deliberado (ensayos 1 y 2) y excelente análisis.
- Uso de IA bien documentado (prompts incluidos, auditoría, buffer).
- Respuestas correctas a preguntas 1, 3 y 4 (OSI en capas física/enlace).
- Anexos con video y fotografías.
- Formato profesional, referencias completas.

Mejoras menores:

- En la pregunta 2, entregan throughput efectivo (4 bps) pero no mencionan explícitamente la tasa base de 10 bps (se descuenta muy poco).
- El marco teórico mezcla umbrales propios (350 ms) con los del enunciado (100/300 ms).

Recomendaciones para alcanzar 7.0

1. En la respuesta de bps, incluir primero la tasa de señalización ($1 / 100 \text{ ms} = 10 \text{ bps}$) y luego el throughput.
2. Unificar los umbrales en el marco teórico con los del enunciado para no confundir.
3. El resto del informe es ejemplar. ¡Felicitaciones!

Estadísticas del curso y errores comunes

Notas finales por grupo

Grupo	Nota (1-7)
G1.pdf	5.9
G2.pdf	3.5
G3.pdf	4.2
G4.pdf	3.4
G5.pdf	6.0
G6.pdf	2.0
G7.pdf	3.9
G8.pdf	4.5
G9.pdf	6.3
Promedio	4.41
Mediana	4.2
Desviación estándar	1.43

Principales errores comunes (retroalimentación grupal)

1. **Falta de tabla con 5 palabras** (6 de 9 grupos).
2. **Omisión del error de timing deliberado** (5 grupos no lo hicieron o lo confundieron con corrección de IA).
3. **Cálculo incorrecto o incompleto de bits por segundo**: no entregaron la tasa base de 10 bps.
4. **Clasificación errónea del código Morse en el modelo OSI**: tres grupos lo ubicaron en capa de aplicación o presentación. Debe ser Capa Física y Enlace.
5. **Uso de IA sin documentación adecuada**: falta el prompt, el modelo y la auditoría.
6. **Formato deficiente**: código fragmentado, figuras sin numerar, ausencia de referencias.

Recomendaciones generales para futuros laboratorios

- Lean completamente la rúbrica antes de entregar.
- Incluyan siempre una tabla con los resultados de las transmisiones (palabras enviadas vs recibidas).

- Realicen el error de timing modificando una constante y documenten el efecto en la decodificación.
- Documenten el uso de IA con: modelo, prompt, código generado, errores auditados y correcciones.
- Revisen el modelo OSI: sepan qué capa corresponde a cada aspecto de su implementación.
- Anexen el código completo bien formateado.

Informe generado por docente. Cualquier consulta, acudir a revisión de laboratorio.